Serviços *web* geográficos

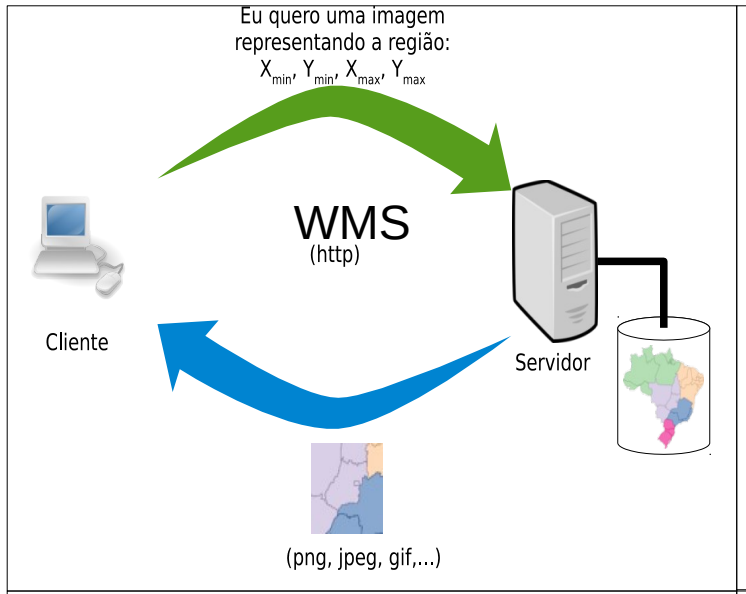
Maj Maurício Carvalho Mathias de **Paulo** - IME

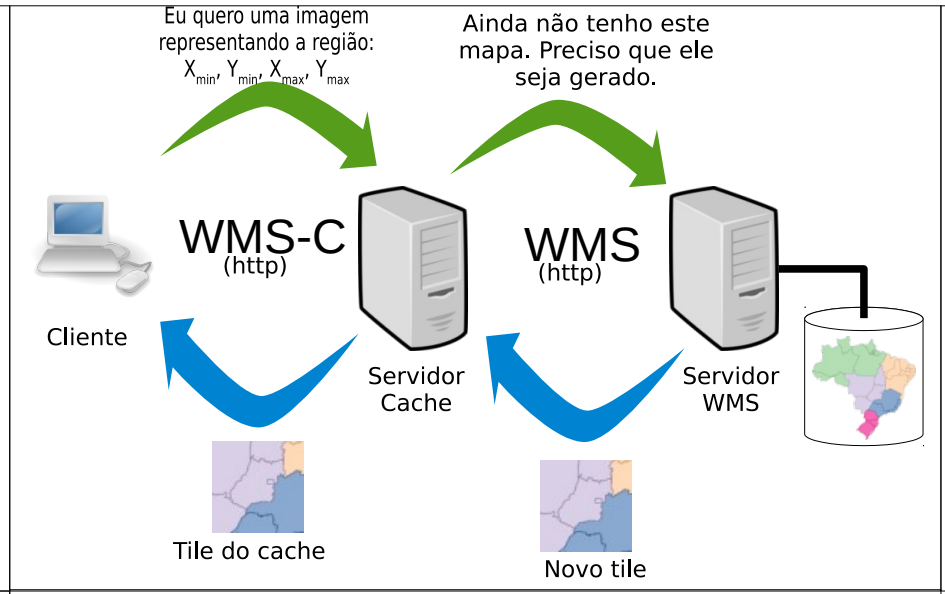
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2025

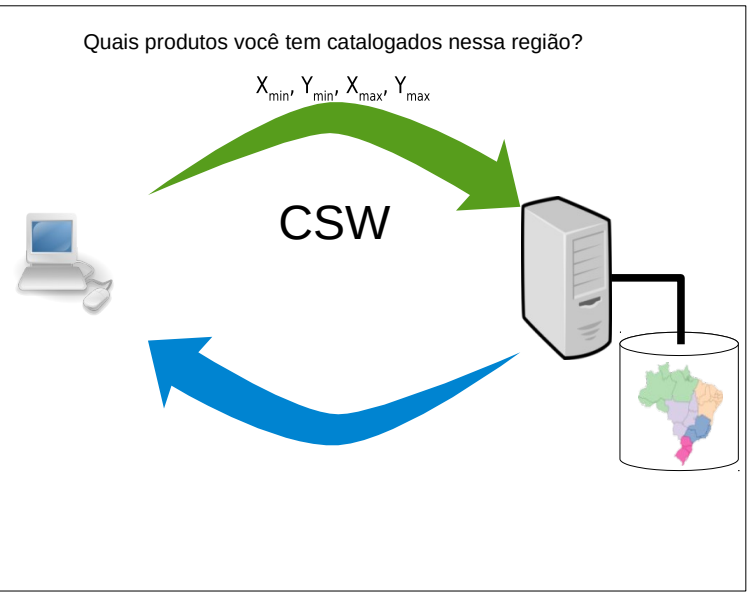
Sumário

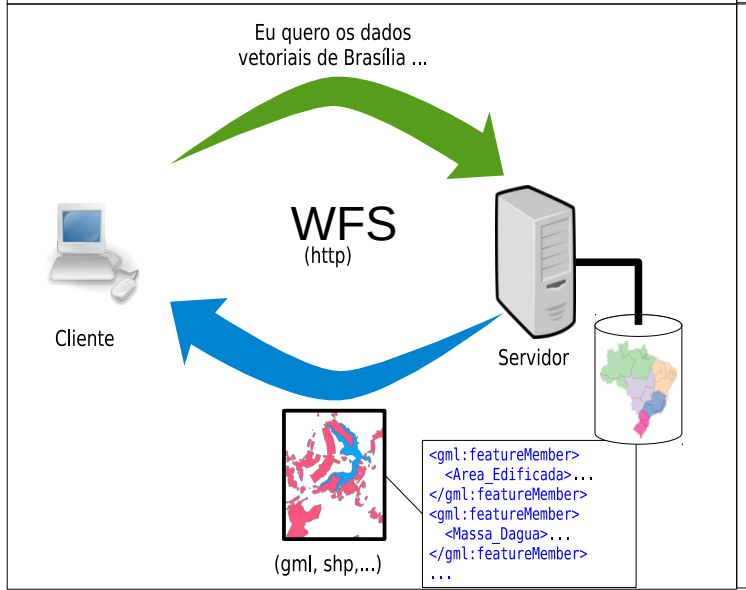
- Introdução
- Serviços OGC
  - BDGEx
  - Acesso pelo QGIS
  - Configuração no webmapdocker
- Serviços não OGC
  - Vector Tiles
  - STAC
- Conclusão

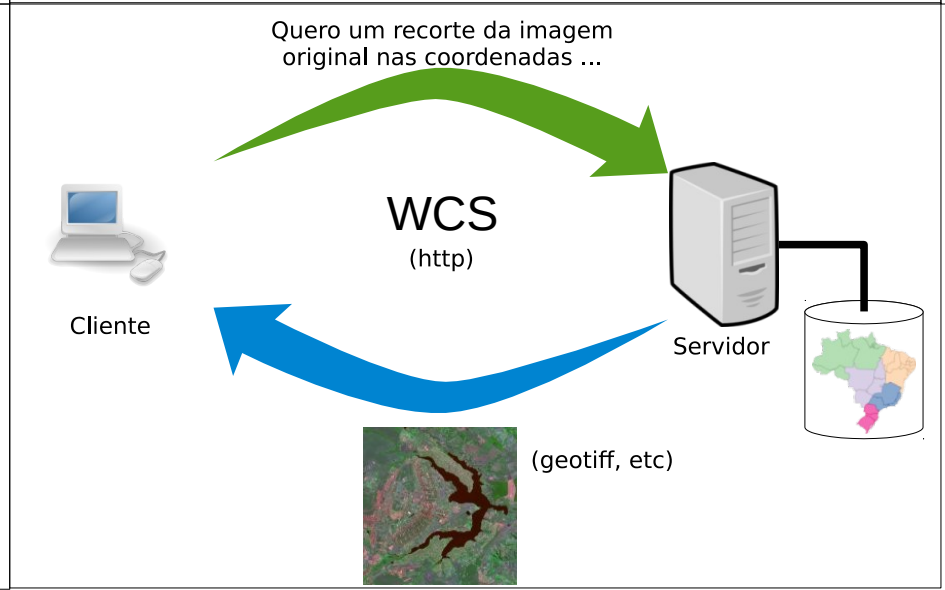
Resumo dos serviços OGC



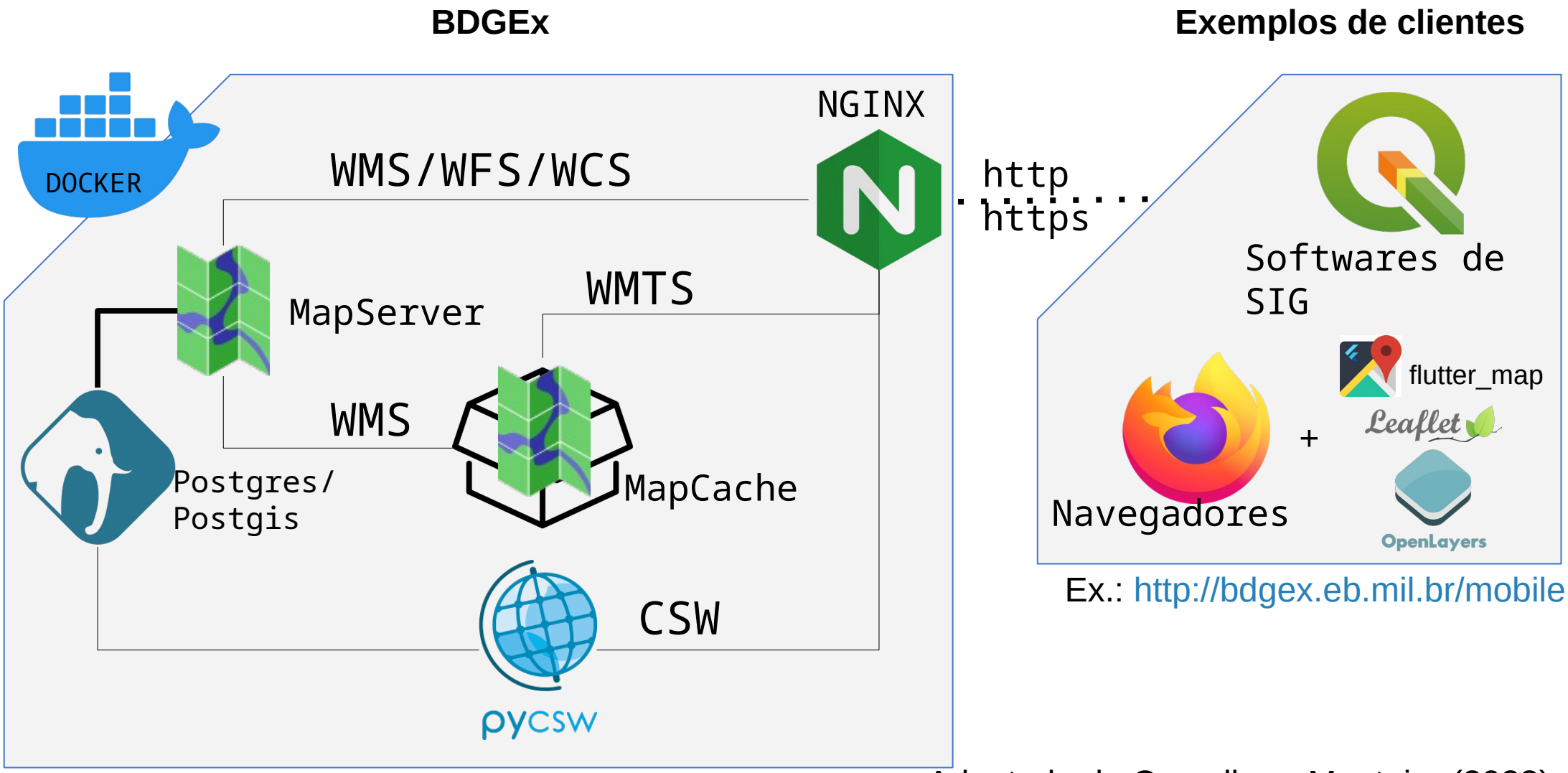








Componentes dos serviços OGC do webmapdocker



Ex.: http://bdgex.eb.mil.br/mobile

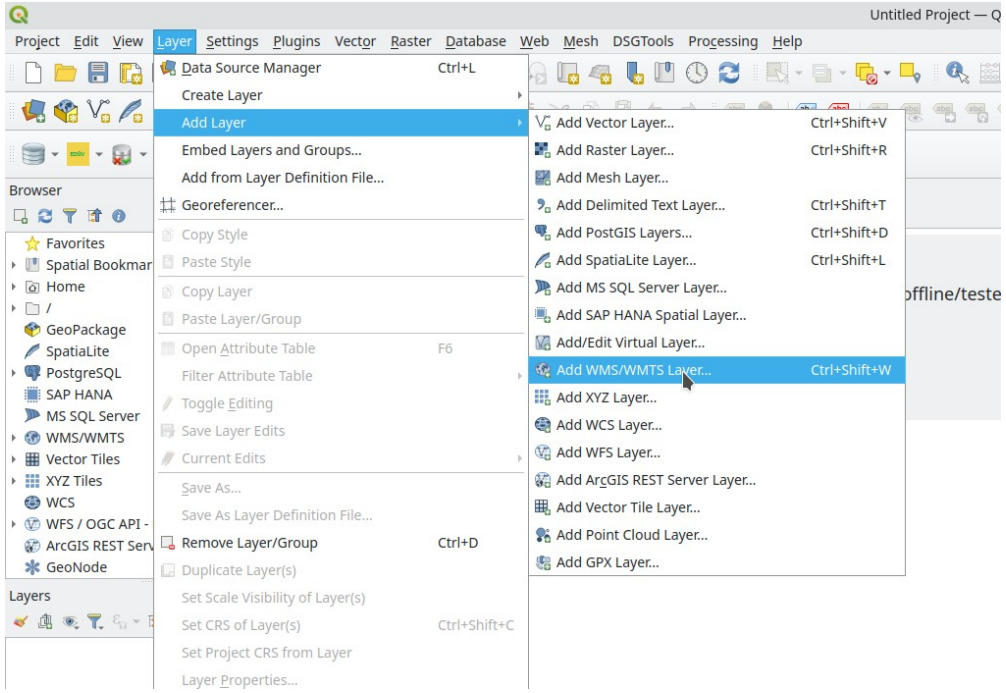
Adaptado de Carvalho e Monteiro (2023)

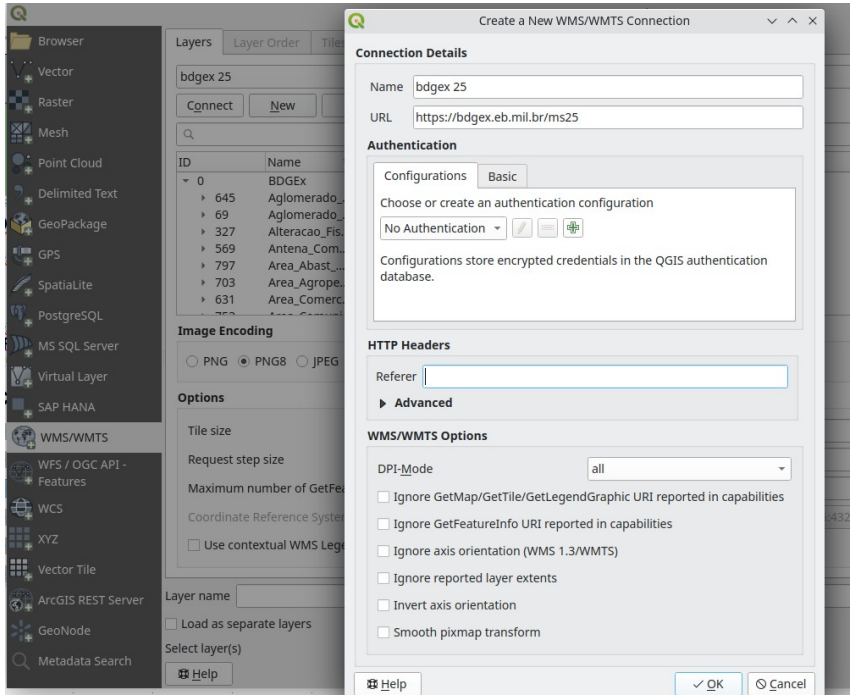
WMS: Serviço de mapas

- GetCapabilities: Indica se o servidor está funcionando e o que ele é capaz de servir.
  - https://bdgex.eb.mil.br/mapcache?service=WMS&request=GetCapabilities Abrir
- GetMap:
  - https://bdgex.eb.mil.br/mapcache?**SERVICE**=WMS&**VERSION**=1.1.1&**REQUEST**=GetMap&**FORMAT**=image%2Fpng&**TRANSPARENT**=true&**LAYERS**=ctm250%2Cctm100%2Cctm50%2Cctm25&**TILED**=true&**WIDTH**=256&**HEIGHT**=256&**SRS**=EPSG%3A4326&**BBOX**=-43.27%2C-22.89%2C-43.25%2C-22.87 Abrir
- Organização do BDGEx
  - https://bdgex.eb.mil.br/mapcache : WMS Cache (Mapcache)
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms Servidor de mapas de dados auxiliares (Ex.: Mapa índice do BDGEx)
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms25 Servidor de mapas da escala 1:25.000 (MapServer)
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms50
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms100
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms250
  - https://bdgex.eb.mil.br/multiscale (Beta, sem atualização de cartas)

WMS: Serviço de mapas

- Serviços OGC no Mapcache:
  - WMS-C (Cached): Pode ser requisitado como um WMS normal, mas a resposta é uma composição de tiles.
  - WMTS (tiles): Deve ser requisitado conforme o padrão WMTS, respeitando a estrutura de tiles descrita no GetCapabilities.
- No BDGEx Mobile
  - https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp/mobile/?l=953&c=-43.233105,-22.882683&z=13
- No QGIS: Layer→ Add Layer → Add WMS/WMTS Layer: http://bdgex.eb.mil.br/ms25





Ao apertar “Connect”, se o QGIS for para a aba tilesets, ele identificou um WMTS. Caso contrário, WMS.

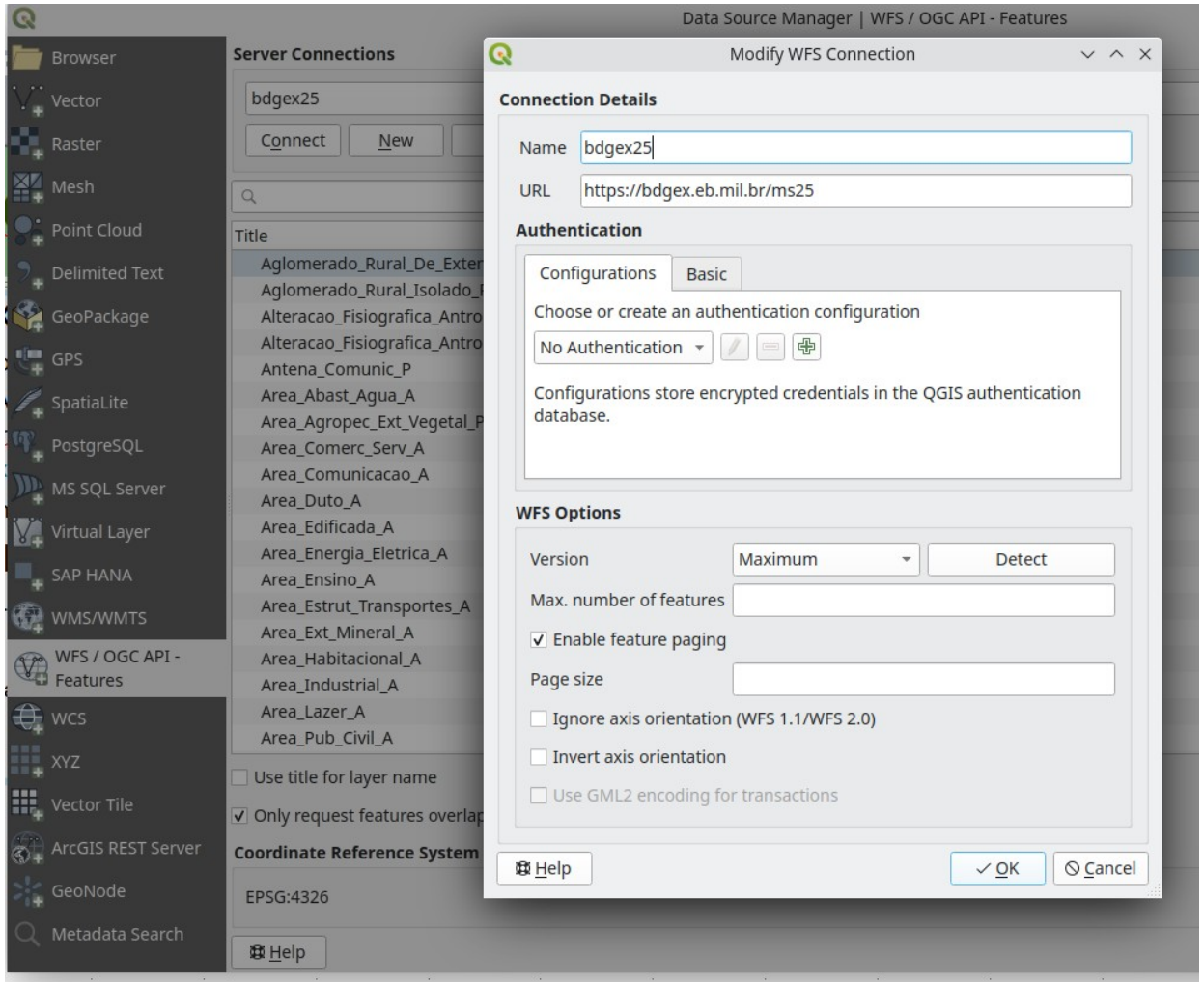
Camadas recomendadas: ctm_idx e ctm

WFS: Serviço de feições (dados vetoriais)

- Serviço pesado. Requisições grandes podem não ser atendidas.
- GetCapabilities: Indica se o servidor está funcionando e o que ele é capaz de servir.
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms25?service=WFS&request=GetCapabilities Abrir
- GetFeature:
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms25?**service**=wfs&**request**=GetFeature&**typeName**=Trecho_Drenagem_L&**version**=1.1.0&**resultType**=results&**bbox**=-51.42,0.76,-51.18,0.91 Abrir

WFS: Serviço de feições (dados vetoriais)

- No BDGEx:
  - O link abaixo foi obtido seguindo:
    - Abrir a Árvore de navegação completa.
    - Geoinformação de referência (Vetoriais) → 25.000 → Hidrografia → Trecho de Drenagem
  - https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp/mobile/?l=675,664,676&c=-51.308580,0.845441&z=9 Abrir
  - Usar a ferramenta de recorte.
- No QGIS: Layer → Add Layer → Add WFS Layer
  - Recomenda-se utilizar a camada do Mapcache (via WMS) para localizar a região antes de pedir o WFS.
  - http://bdgex.eb.mil.br/ms25
  - Conectar
  - Escolher uma camada: Trecho_Drenagem_L

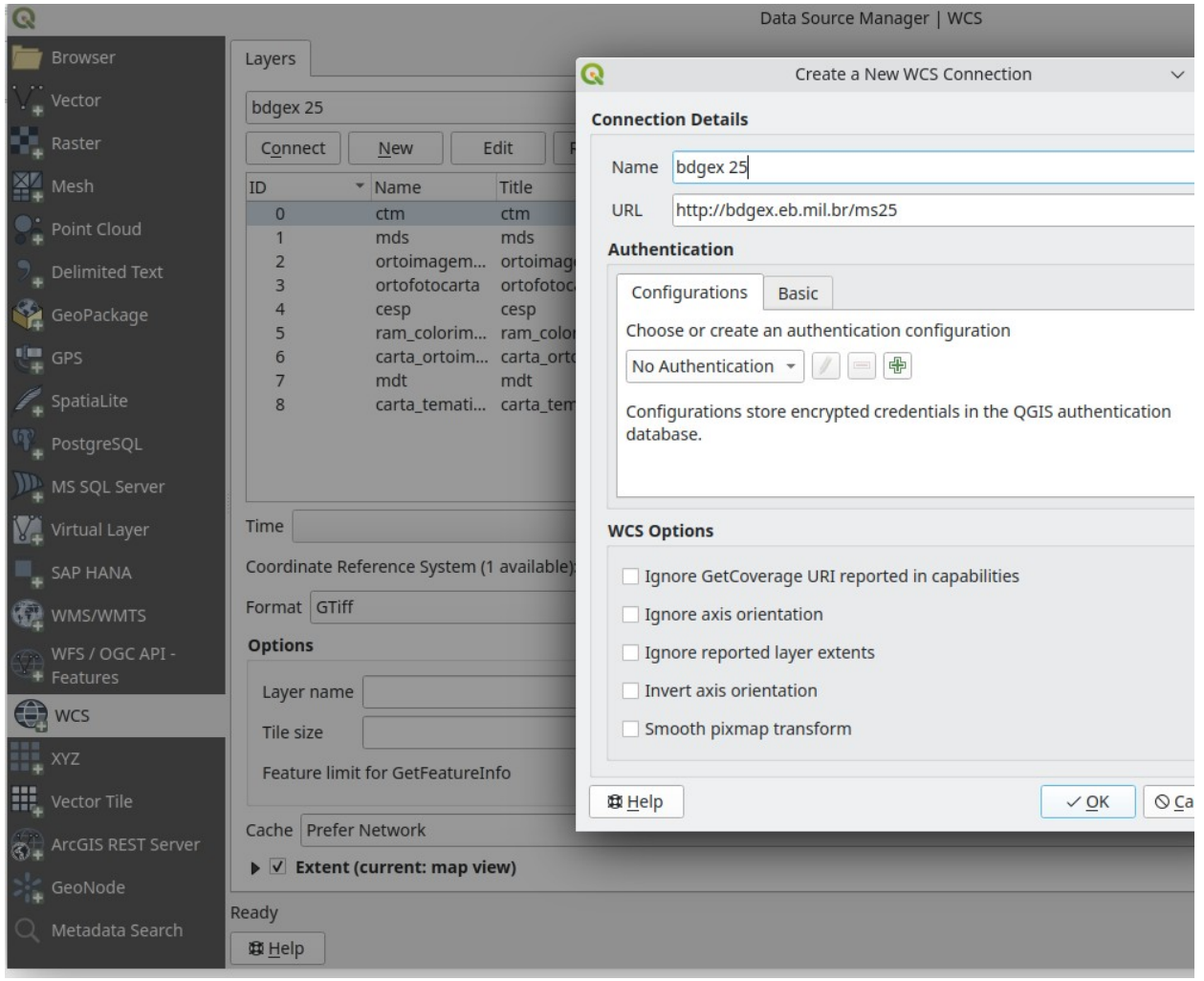


WCS: Serviço de coberturas (dados raster)

- Serviço pesado. Requisições grandes podem não ser atendidas.
- GetCapabilities: Indica se o servidor está funcionando e o que ele é capaz de servir.
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms25?**service**=WCS&**request**=GetCapabilities Abrir
- GetCoverage:
  - https://bdgex.eb.mil.br/ms25?**service**=WCS&**request**=GetCoverage&**coverage**=ctm&**version**=1.0.0&**crs**=EPSG:4674&**bbox**=-51.42,0.72,-51.15,0.93&**resx**=0.0000449156&**resy**=0.0000449156&**format**=GTiff Abrir

WCS: Serviço de coberturas (dados raster)

- No BDGEx:
  - O link abaixo foi obtido seguindo:
    - Abrir a Árvore de navegação completa.
    - Geoinformação de referência (Matriciais) → 25.000 → SCN Carta Topográfica Matricial
  - https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp/mobile/?l=899&c=-51.308580,0.845441&z=9
  - Usar a ferramenta de recorte.
- No QGIS: Layer → Add Layer → Add WCS Layer
  - Recomenda-se utilizar a camada do Mapcache (via WMS) para localizar a região antes de pedir o WCS.
  - http://bdgex.eb.mil.br/ms25
  - Conectar
  - Escolher uma camada: ctm

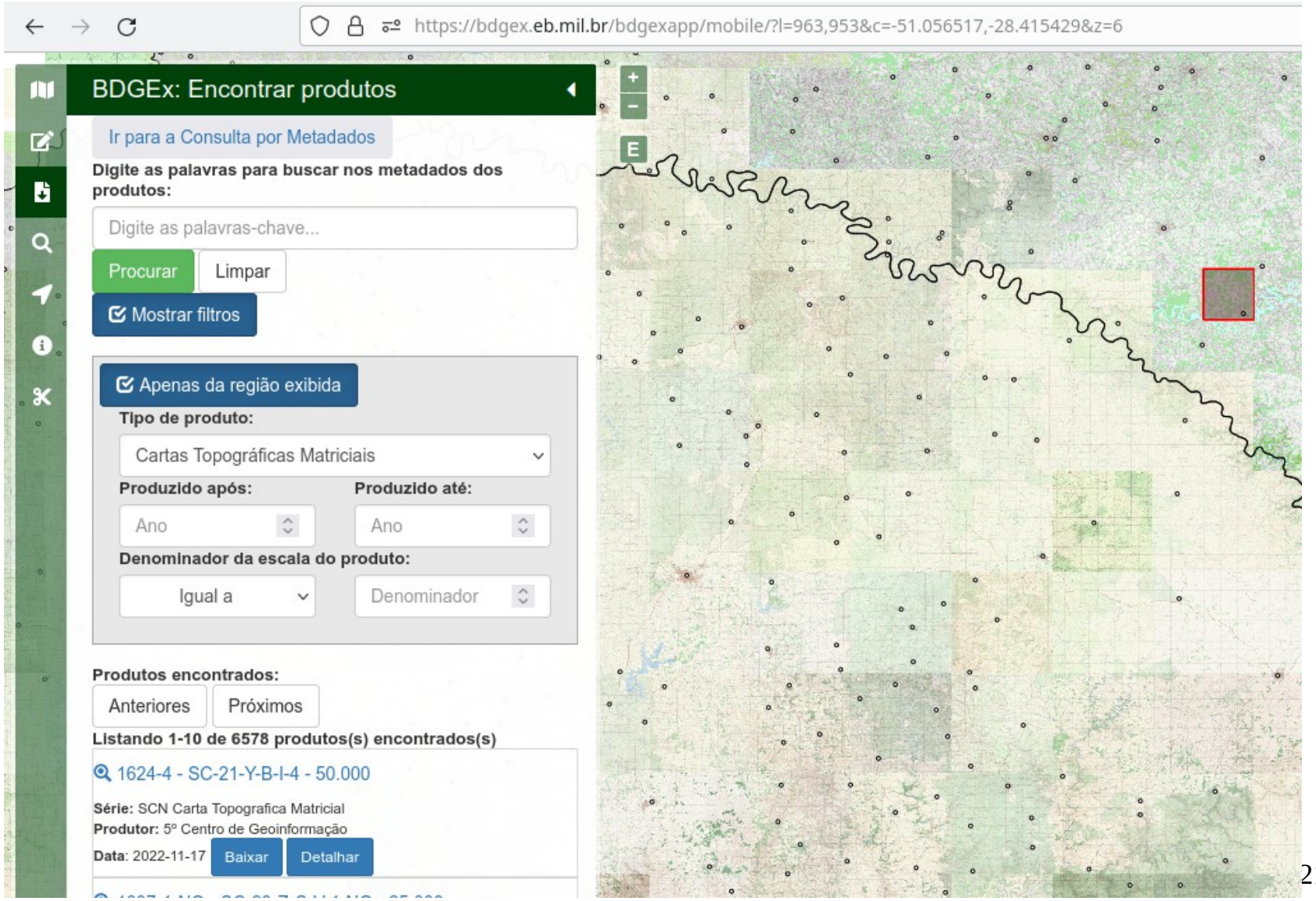


CSW: Serviço de catálogo (de produtos)

- GetCapabilities: Indica se o servidor está funcionando e o que ele é capaz de servir.
  - https://bdgex.eb.mil.br/csw?**service**=CSW&**request**=GetCapabilities Abrir
- GetRecords: Lista os produtos do catálogo.
  - https://bdgex.eb.mil.br/csw?**service**=CSW&**request**=GetRecords&**outputSchema**=http://www.isotc211.org/2005/gmd&**typeNames**=csw:Record&**outputFormat**=application/xml&**version**=3.0.0&**maxRecords**=10 Abrir
  - Cuidado com a quantidade. Pedir o catálogo inteiro no Firefox consome gigabytes para interpretar o XML da resposta.
- GetRecordById: Obtém o metadado de um produto.
  - https://bdgex.eb.mil.br/csw?**service**=CSW&**version**=2.0.2&**request**=GetRecordById&**elementsetname**=full&**id**=24648726-5d7a-11e1-a505-00270e07db9f&**typeName**=gmd:MD_Metadata&**outputSchema**=http://www.isotc211.org/2005/gmd Abrir
- Informações importantes no XML de metadado:
  - Identificação do produto: <gmd:identificationInfo> <gmd:MD_DataIdentification> <gmd:citation> <gmd:CI_Citation> <gmd:title>
  - Tipo de produto: <gmd:identificationInfo> <gmd:MD_DataIdentification> <gmd:citation> <gmd:CI_Citation> <gmd:series>
  - Link de download: <gmd:onLine> <gmd:CI_OnlineResource> <gmd:linkage> <gco:CharacterString>

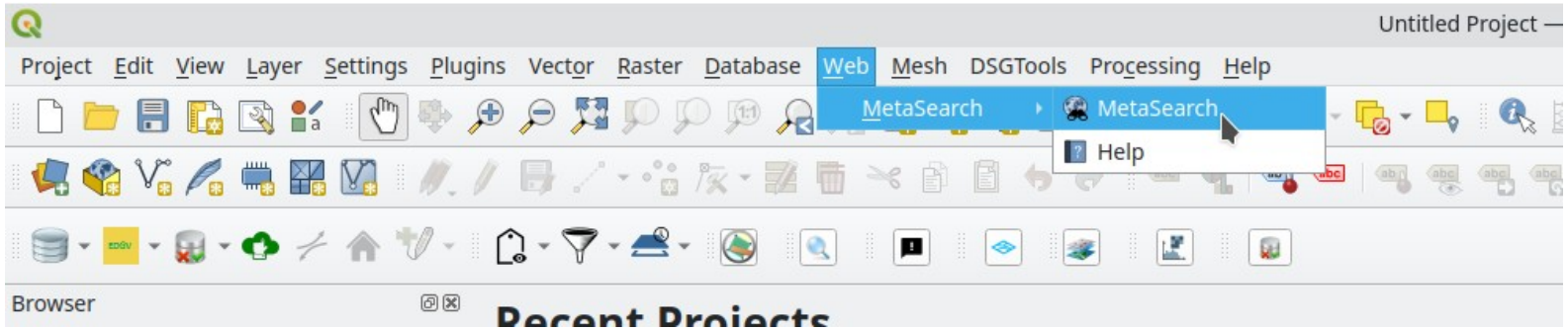
CSW: Serviço de catálogo (de produtos)

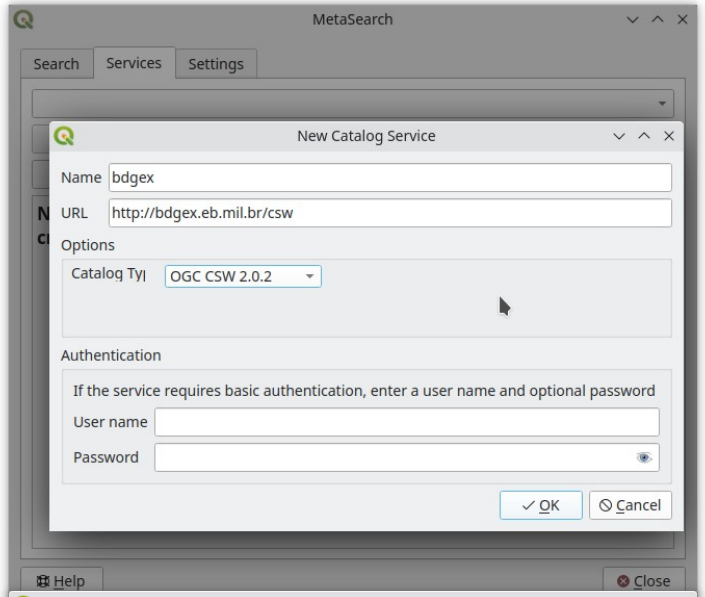
- BDGEx
  - http://bdgex.eb.mil.br/csw
- O BDGEx mobile é um cliente do serviço CSW do BDGEx.
-

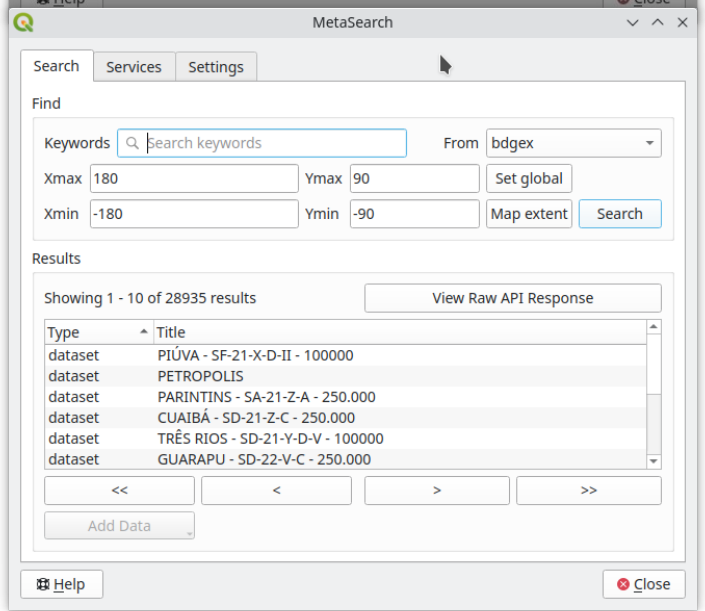


CSW: Serviço de catálogo (de produtos)

- QGIS: plugin MetaSearch Catalog Client
  - Vem instalado nas versões mais novas.
- Adicionar o BDGEx na aba “Services”, botão “New”.
- Verificar a conexão no botão “Service Info”.
- Na aba “Search” apertar “enter” na barra de busca.



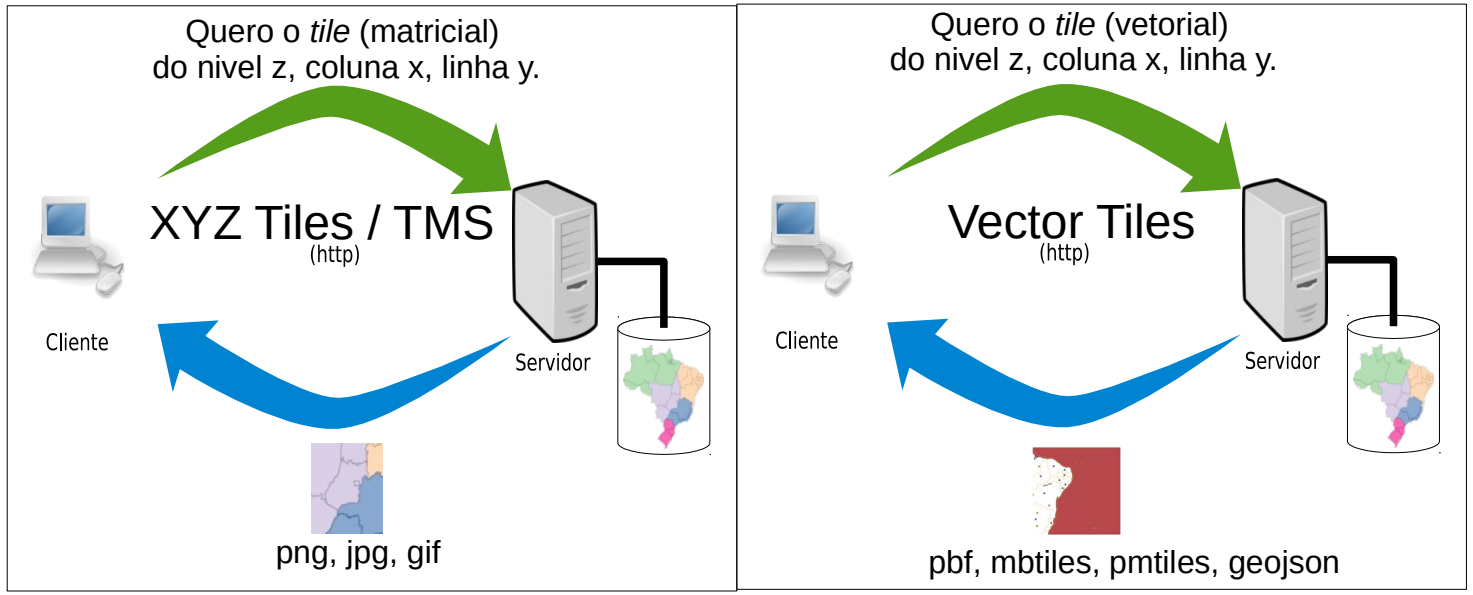




WebMapDocker

- Componentes do BDGEx para testes acadêmicos
- Instalação (requer git e docker instalados):
  - git clone https://github.com/mauriciodev/webmapdocker.git
  - cd webmapdocker
  - docker-compose up
- https://github.com/mauriciodev/webmapdocker
- Serviços:
  - CSW: http://localhost/csw
  - Mapserver (WFS, WMS, WCS): http://localhost/ms?map=/etc/mapserver/teste.map
  - MapCache: http://localhost/mapcache
- Configurações:
  - **WMS/WFS/WCS**: webmapdocker/mapserver/**teste.map** (ou outro .map qualquer)
  - **WMS** cache: webmapdocker/configs/**mapcache.xml**
  - **Proxy reverso** (NGINX): webmapdocker/configs/**nginx_reverse_proxy.conf**
  - **CSW**: webmapdocker/configs/**pycsw.cfg**

Outros serviços de geoinformação
Serviços de tiles não OGC

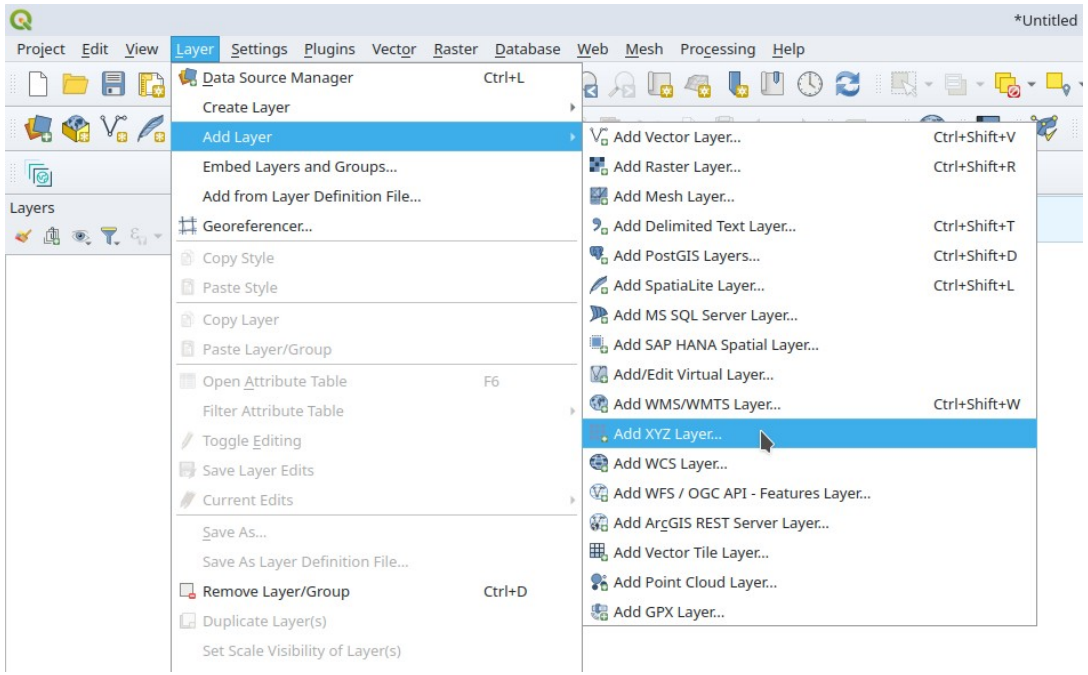


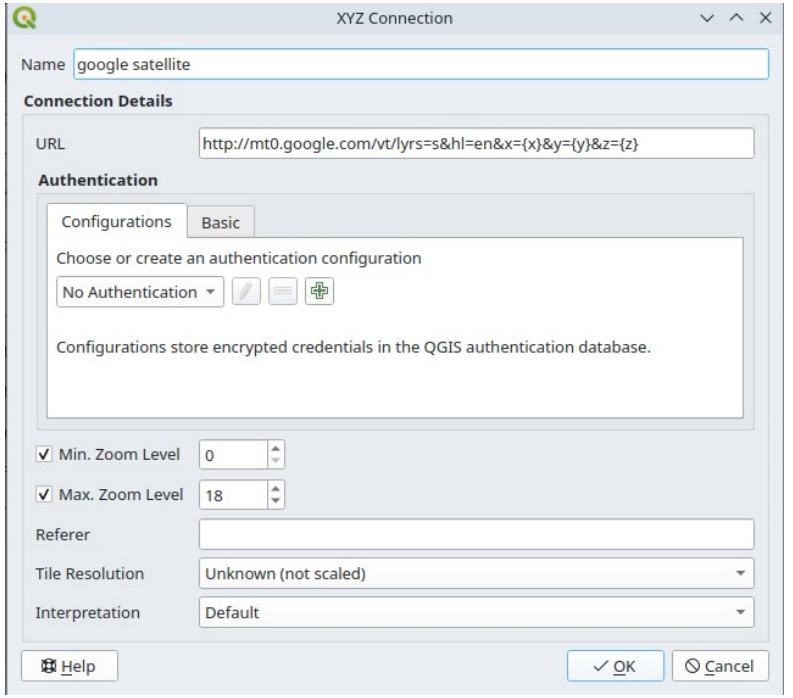
Podem ser gerados em sistemas de arquivos e distribuidos sem um servidor específico, mas também existem servidores especializados nestes padrões.

Geralmente utilizam EPSG:3857 (web mercator)

Outros serviços de geoinformação
Raster Tiles XYZ

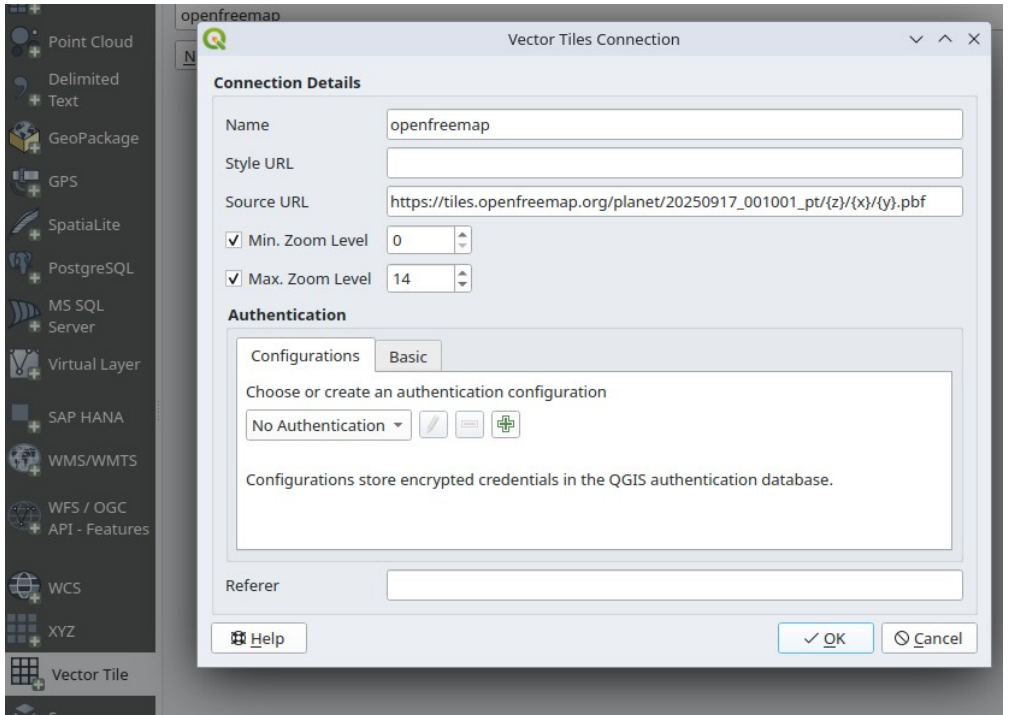
- Não se descreve automaticamente. É necessário conhecer como o serviço foi implementado.
- Google Satellite: http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z} abrir
- Google Hybrid: http://mt0.google.com/vt/lyrs=y&hl=en&x={x}&y={y}&z={z} abrir





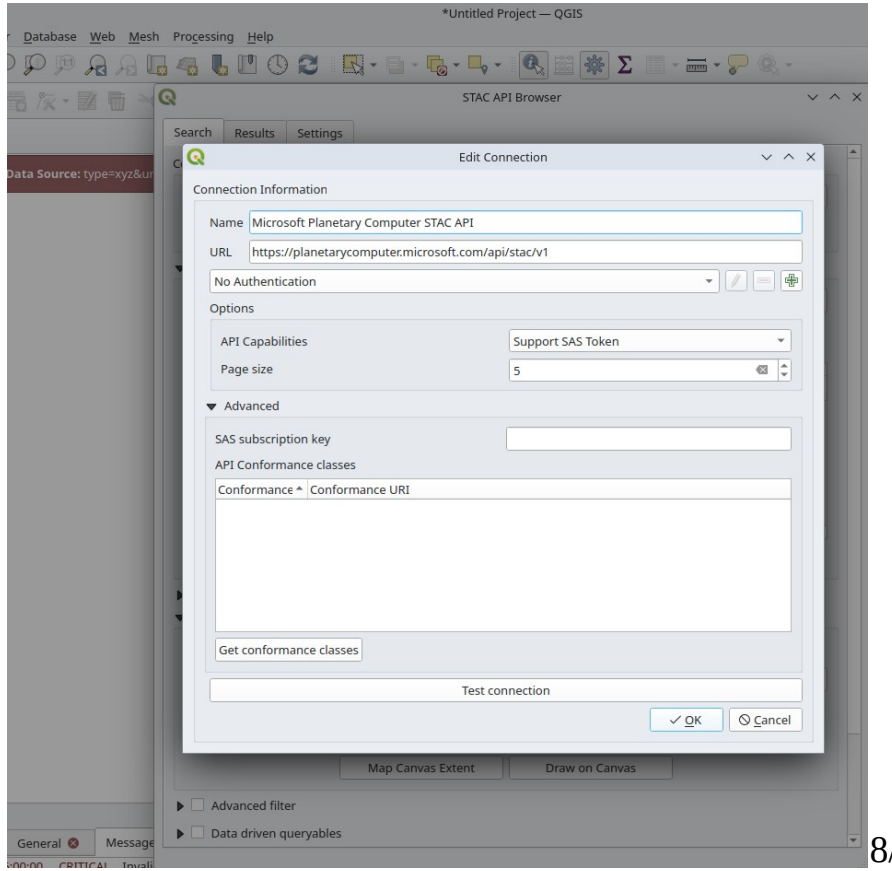
Outros serviços de geoinformação
Vector Tiles XYZ

- Versões mais recentes do MapBox Vector Tiles se descrevem automaticamente (JSON).
- https://tiles.openfreemap.org/planet/
- https://tiles.openfreemap.org/planet/20250917_001001_pt/{z}/{x}/{y}.pbf
- Pode incluir os estilos de visualização com o dado vetorial, mas o usuário ainda pode alterar os estilos no aplicativo cliente.



Outros serviços de geoinformação
STAC

- Simultaneamente é um catálogo e serviço de coberturas (CSW e WCS)
- Similar ao OGC API Records
- https://planetarycomputer.microsoft.com/docs/reference/stac/
- https://planetarycomputer.microsoft.com/api/stac/v1
- Plugin STAC API Browser do QGIS



Exemplos de serviços e componentes

- MapServer, GeoServer, QGIS Server, ArcGIS Server
  - WMS / OGC API Map
  - WFS / OGC API Features
  - WCS / OGC API Coverage, :
- MapCache, GeoServer, TileServer GL, ArcGIS Server, Google Maps, GDAL (sistema de arquivos), Martin (especializado em vector tiles)
  - WMTS / OGC API Tiles
  - TMS / XYZ Tiles
  - WMS-C
  - Vector Tiles
- PyCSW, Geonetwork
  - CSW / OGC API Records
- PySTAC: sistema de arquivos

Exemplos de clientes

- Aplicativos Desktop
  - QGIS, GvSIG, ArcGIS Desktop
- Bibliotecas para desenvolvimento web
  - OpenLayers, Leaflet, Maplibre-GL, entre outras.
- Bibliotecas para Python
  - OWSLib, GDAL/OGR

Conclusão

- Os serviços de geoinformação permitem que outros sistemas consumam informação diretamente dos servidores.
- Os serviços podem ser consumidos:
  - Pelo link no navegador
  - Por meio de um cliente javascript (leaflet, maplibre-gl, openlayers)
  - Por um cliente de SIG
  - Por outro sistema qualquer (ex.: Python OWSLib, pySTAC, pyogcapi)